

Bu rapor, «Claude Code — Mimari, iç mimari ve MEP proje üretim sistemi geliştirme talimatı» belgesinin 13. bölümünde istenen altı çıktıyı verir. Sayısal alanlar veri modelinden ve denetim çıktısından okunur.

Pilot bölge: ERKEK ıslak blok — 105 soyunma · 106 duş · 107 WC. Talimat §12 'bir WC/mutfak bölümü' seçeneğidir ve elimizdeki TEK ölçülmüş veriye dayanır. Restoran (Nusr-Et / Saltbae) marka ve mutfak standardı elimizde olmadığı için sentetik bir restoran örneği ÜRETİLMEMİŞTİR.

1 MEVCUT SİSTEMİN KABİLİYETLERİ VE ÖNCELİKLİ EKSİKLERİ

DURUM	KONU	AÇIKLAMA	ÖNCELİK
VAR	Tek veri kaynağı	Bütün çizim, tablo, metraj ve maliyet tools/proj.py'den türer. Bir sayı tek yerde durur; değişince her yere yayılır.	—
VAR	Ölçülmüş geometri	Geometri artık işverenin ölçülü CAD dosyasından (ESAT-FINAL.dwg, TRIMODE) gelir. Önceki raster türetmeye göre en büyük kenar sapması 21,7 cm idi.	—
VAR	DWG okuma/yazma	ODA File Converter sarmalayıcısı (tools/dwg.py) ile DWG↔DXF. ezdxf tek başına DWG okuyamaz.	—
VAR	ISO pafta motoru	ISO 5457 çerçeve · ISO 7200 antet · ISO 128 kalem serisi · ISO 3098 yazı boyu · ölçek bazlı DIMSTYLE.	—
VAR	Ortogonal güzergâh	A* 4 komşulu ızgara — çapraz kablo/kanal GEOMETRİK OLARAK imkânsız, filtrelenmiş değil.	—
VAR	Otomatik denetim	7 ajan; dört sonuçlu (geçti · kaldı · veri eksik · uygulanmaz). Pilot ajanı üretilen DXF'i diskten açıp ölçer.	—
VAR	Kesit · görünüş · detay	Bu turda eklendi: veri modelinden türeyen koordinasyon kesiti, iç görünüş ve 1:5 birleşim detayı.	—
VAR	İlişkilendirme (sınırlı)	tools/revizyon.py ölçüyor: bölme kalınlığı 100→125 mm değişince 9 türev kendiliğinden güncelleniyor.	—
EKSİK	BIM / IFC yok	Üretim 2B DXF'tir. IFC/RVT çıktısı, nesne özellikleri ve disiplinler arası model federasyonu yok.	YÜKSEK
EKSİK	Gerçek CAD'de doğrulama yok	Paftalar AutoCAD/BricsCAD'de açılıp plot edilmedi. ezdxf önizlemesi plot ile birebir değildir.	YÜKSEK
EKSİK	Marka standardı yok	Nusr-Et / Saltbae iç mimari, malzeme ve mutfak standartları elimizde yok; UYDURULMADI.	YÜKSEK
EKSİK	Mutfak/servis kütüphanesi yok	Restoran projeleri için cihaz kütüphanesi, davlumbaz-söndürme ve yağ ayırıcı senaryosu kurulmadı.	YÜKSEK
EKSİK	Üç boyutlu çakışma yok	Çakışma kontrolü plan + kot bantları düzeyinde. Askı, erişim ve bakım hacimleri gerçek katı model değil.	ORTA
EKSİK	Kütüphane sığ	Blok kütüphanesi bu projeye özgü; ülke/ürün kodlu üretici CAD/BIM detayları bağlanmadı.	ORTA
EKSİK	Tek pilot bölge	Kesit/görünüş/detay motoru yalnız ıslak blokta denendi; salon ve cephe için genellenmedi.	ORTA

2 KAYNAK ENVANTERİ

Talimat §3: indirme, erişim ve AI kullanım hakları ayrı değerlendirilir. Ücretli veya salt okunur standartlar izinsiz indirilmedi; erişim engeli aşılmadı. ASHRAE'nin AI kullanım kısıtı nedeniyle içeriği indekslenmedi.

DURUM	BELGE	KAYNAK	ERİŞİM	PROJEDE KULLANIM
ERİŞİLDİ	ESAT-FINAL.dwg — TRIMODE mağaza projesi (4 pafta)	İşveren	DWG AC1032 · cm · alan etiketiyle doğrulandı	Geometrinin tek kaynağı
ERİŞİLDİ	TRIMODE-Alan_Dagilimi.pdf / Duvar_Planı.pdf	İşveren	Raster	Artık yalnız çapraz kontrol
ERİŞİLDİ	ADP_REFERANS.pdf — 34 sayfa EPLAN pano dosyası	MAKSER Elektrik	İşveren klasörü	Şema düzeni ve antet referansı
ERİŞİLDİ	TS 2164 tesisat sembolleri	TSE türevi kamu kaynağı	PDF	Sembol karşılıkları
ERİŞİLDİ	MEGEP — Sıhhi tesisat projesi	MEB	Açık kaynak	Çizim tekniği

DURUM	BELGE	KAYNAK	ERİŞİM	PROJEDE KULLANIM
ERİŞİLDİ	Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği · BYKHY · Planlı Alanlar İmar Y.	mevzuat.gov.tr	Kamuya açık	Kural kontrollerinin dayanağı
İZİN GEREKİR	ASHRAE 55 / 62.1 / 90.1 / 154	ASHRAE	Salt okunur; AI'a aktarım açıkça kısıtlı	İNDİRİLMEDİ, İNDEKSLENMEDİ — yalnız bibliyografik kayıt
İZİN GEREKİR	SMACNA kanal yapım standartları · BESA DW/144 · DW/172	SMACNA / BESA	Ücretli	Satın alma gerekir
İZİN GEREKİR	TS EN 12464-1 · TS 825 · TS 9111 tam metinleri	TSE	Ücretli	Madde alıntısı yapılmadı; yalnız bilinen eşik değerler
İZİN GEREKİR	NFPA 13/72/96 salt okunur erişim	NFPA	Kayıt gerektirir	Bu projede kapsam dışı
ERİŞİLEMEDİ	Nusr-Et / Saltbae marka kitabı ve mutfak standardı	İşveren	Elimizde yok	İSTENECEK — uydurulmadı
ERİŞİLEMEDİ	Uygulanmış restoran projesi (DWG/RVT + as-built)	—	Yetkili örnek bulunamadı	nusret-expansion-os içindeki örnek_restoran_250m2.dxf 6 poliçizgilik şematik bir blok diyagramdır, proje değildir
ERİŞİLEMEDİ	Google Cloud Secret Manager'daki API anahtarları	İşveren hesabı	GitHub Actions secret'ı geri okunamaz (tasarım gereği)	Anahtar değeri hiç talep edilmedi; ortam değişkeni olarak verilmesi gerekir
UYGULANMAZ	IBC / IPC / IMC / NEC (NFPA 70)	ICC / NFPA	ABD kodları	Proje Türkiye'dedir; idare bu seti istemez
UYGULANMAZ	Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği hesapları	AFAD	Taşıyıcıya müdahale yok	Yalnız yapısal olmayan eleman bağlantıları

3 EKSİK PROJE GİRDİLERİ VE AÇIK TASARIM KARARLARI

A · İŞVERENDEN / YERİNDEN İSTENECEKLER

GİRDİ	ŞU AN	NASIL ELDE EDİLİR	NEYİ ETKİLER
Mevcut betonarme döşeme kalınlığı	180 mm VARSAYIM	Söküm sonrası ölçüm	Kesit, kot ve pis su eğimi buna bağlı
Yapısal tavan kotu	3,20 m VARSAYIM	Yerinde lazer ölçüm	Rölöve yalnız plan düzleminde ölçüm içeriyor
Mevcut pis su bağlantı kotu	ÖLÇÜLMEDİ	Zemin açılınca tespit	Duş eğim şapı kalınlığı ve süzgeç kotu
Mevcut duvar kalınlıkları	200 mm VARSAYIM	Rölövede iç yüz ölçüsü var, kalınlık yok	D1/D5 katman toplamı
Sayaç panosu ile gym panosu arası mesafe	25 m VARSAYIM	Dağıtım şirketi / bina yönetimi	Kolon kesiti ve gerilim düşümü
Üst katta konut olup olmadığı	VAR kabul edildi (konservatif)	Bina yönetimi	Akustik giydirme (D4) kalemli
Kira ve sözleşme koşulları	270-500 TL/m²·ay aralığı VARSAYIM	İşveren sözleşmesi	Nakit akışı
Toprak özdirenci	100 Ω·m VARSAYIM (killi-kumlu)	Yerinde ölçüm	Elektrot sayısı ve topraklama direnci

B · KARAR BEKLEYEN TASARIM KONULARI

KARAR	GEREKÇE	AÇIK KONU
Soyunma kapıları (K03/K04) salona açılır	4,5-5,7 m²'lik soyunmaya üç kapı açılıyor; içeri açılım dolap ve bankla çakışıyordu. Kaçış kapısı değiller (BYKHY md.32 kapsamı dışı).	İşveren onayı — salon sirkülasyonunda kapı kanadı
BANK E 1,25 → 0,69 m kısaltıldı	Kapı açılımlarından temiz alan kalması için. Metraja kısa boy girer.	Alternatif: banksız soyunma veya duvara katlanır bank
Duş ve WC 1,65 m² net	İç bölme payı düşüldükten sonra. Erişilebilir kabin DEĞİLDİR.	Erişilebilir WC gerekiyorsa yerleşim yeniden kurulmalı (TS 9111)

KARAR	GEREKÇE	AÇIK KONU
Islak hacim aydınlatması mahal başına 1 armatür	Toplam 6 downlight; EN 12464-1 200 lx hedefi sağlanıyor ama düzgünlük (uniformity) hesaplanmadı.	Soyunmaya 2. armatür önerilir — karar işverende
Kesit düzlemi K1-K1 yalnız ıslak blokta	Pilot kapsamı gereği. Salon, cephe ve arena kesitleri henüz üretilmedi.	Tam sete geçişte kesit hatları çoğaltılacak

4 GELİŞTİRİLEN KOD, ŞABLON VE PİLOT ÇİZİM DOSYALARI

DOSYA	İŞLEV
tools/roleve.py	Ölçülmüş DWG'yi okur, 4 paftayı ayırır, cm→m çevirir, modele rijit kayıt yapar
tools/dwg.py	DWG↔DXF dönüştürücü (ODA File Converter + Xvfb)
tools/pilot.py	Pilot çizim motoru — plan · tavan · kesit · görünüş · detay
tools/pafta.py	ISO 5457/7200 pafta motoru (görüntü penceresi dönmesi eklendi)
tools/revizyon.py	İlişkilendirme deneyi — bir girdi değişince ne güncelleniyor
tools/agents/a_pilot.py	Üretilen DXF'i diskten açıp denetleyen ajan
tools/agents/base.py	Dört sonuçlu kontrol modeli (geçti-kaldı-veri eksik-uygulanmaz)
data/geometry_roleve.json	Ölçülmüş geometri — modelin yeni tek kaynağı
data/roleve.json	Rölövenin tam çıkarımı (poligon-çizgi-ölçü-yazı-blok)

NO	PAFTA	ÖLÇEK	KÂĞIT
P-01	ÖLÇÜLÜ PLAN — ERKEK ISLAK BLOK	1:20	A2
P-02	TAVAN PLANI (RCP) — ERKEK ISLAK BLOK	1:20	A2
P-03	KOORDİNASYON KESİTİ K1-K1	1:20	A2
P-04	İÇ GÖRÜNÜŞ G-05 — 106 DUŞ, BATI DUVARI	1:20	A2
P-05	BİRLEŞİM DETAYI D-02 — Z4 ZEMİN / D5 DUVAR SU YALITIMI	1:5	A2

GEOMETRİ SAPMASI — raster türetme → ölçülmüş rölöve

MAHAL	ÖLÇÜLEN m ²	RASTER m ²	SAPMA	EN BÜYÜK KENAR KAYMASI
salon	87.059	87.461	-0.46%	21.7 cm
erkek	8.247	8.036	+2.62%	11.5 cm
kadin	8.498	8.278	+2.66%	16.3 cm

5 PAFTA ÖNİZLEMELERİ VE BULUNAN / DÜZELTİLEN HATALAR

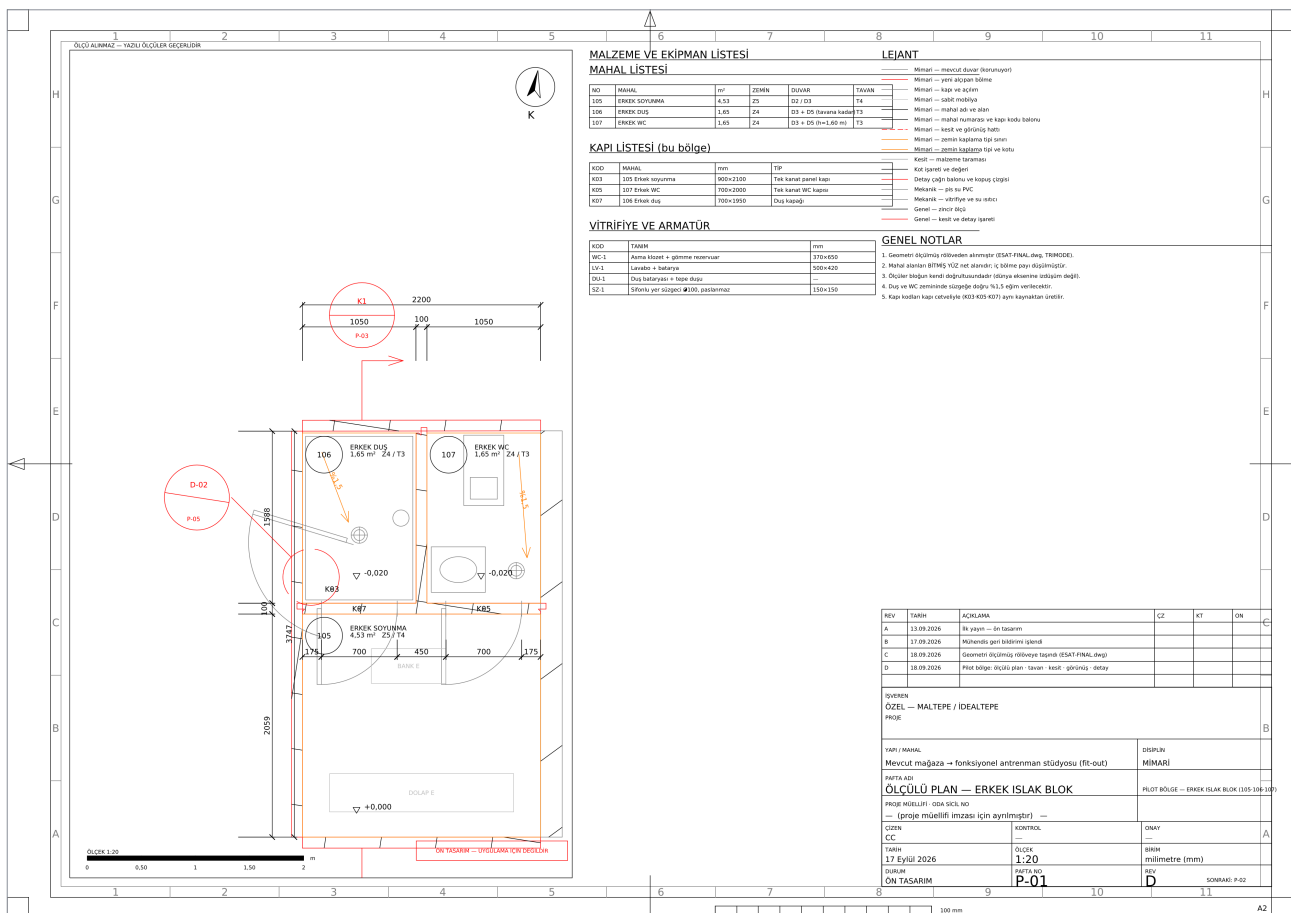
Her pafta yazıldıktan sonra DİSKTEN YENİDEN AÇILIP PDF/PNG'ye basıldı ve görsel olarak incelendi.

Aşağıdaki hatalar bu incelemede ve ajan denetiminde bulundu; hepsi düzeltildi.

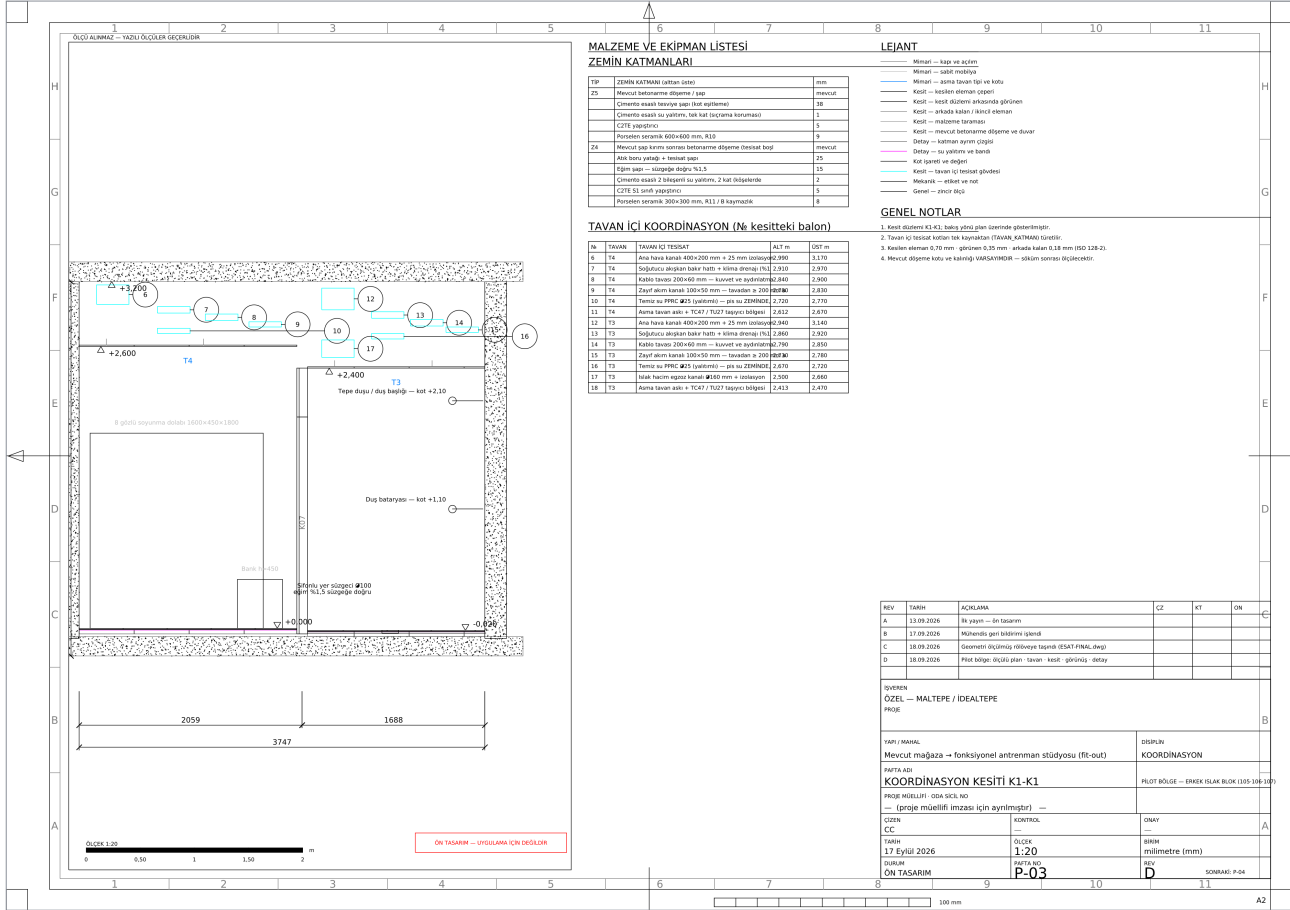
BULGU	BELİRTİ	DÜZELTME
Geometri raster paftadan türetiliyordu	±%3 beyan, gerçekte 21,7 cm sapma	Ölçülmüş rölöve vektörüne geçildi; rijit kayıt uyumu %97,49
K05-K08 kapıları planda yoktu	Kapı cetvelinde vardı, çizimde karşılığı yoktu	Ortak kenardan türetildi; ajan kuralı eklendi
Kapı genişliği iki yerde yazılıydı	Cetvel 700 mm, plan 700 mm — bağ yoktu	KAPI_EN_MM tek kaynak; revizyon deneyi bağı doğruluyor
İç bölme payı ayrılmıyordu	Islak mahal alanları 0,70 m ² fazlaydı	16,745 → 16,042 m ² net; metraj ve BoQ düzeldi
Kapı açılımı mobilyayla çakışıyordu	3 kapı × bank/dolap	Kapı yönü değişti, bank kısaldı; çakışma 0
K2 iç ünitesi ERKEK DUŞ'a düşmüştü	Tavan 2,40 m, cihaz 2,40+0,32 m	duvara_yapistir(yasak=...) eklendi; ünite 103 çeperine alındı
C3 kamerası soyunmanın içine düşmüştü	KVKK ve BoQ tanımına aykırı	Kamera konumu geometriden düzeltiliyor
Islak hacim linyeleri yol bulamıyordu	P5 · V2 · W1 · W2 — 0 m güzergâh	Serbest alan üç parçaya bölünmüştü (98 mm bölme boşluğu); kapat-aç ile birleştirildi, kapı geçişleri KAPI_GEOM'dan delindi

BULGU	BELİRTİ	DÜZELTME
Islak kanal güzergâhında 2 çapraz segment	Ortogonal kural ihlali	Bağlantı düzelince çapraz 0
Beton taraması paftayı boydan boya kesiyordu	AR-CONC ile ANSI aynı ölçekte	Desen başına taban aralık katsayısı
Çok parçalı geometride tarama taşıyordu	Tek hatch + NESTED stil	Parça başına ayrı hatch
Ölçüler görünmüyordu	DIMSTYLE 'EZDXF' kalıyordu (dimscale=1)	dimstyle doğrudan veriliyor; ajan kuralı eklendi
Döndürülmüş büyütmede yazılar eğikti	Görüntü penceresi twist telafisi yok	Yazı ve kot işaretleri ters yönde döndürülüyor, kuzey oku da dönüyor
Sıfır uzunluklu geometri	difference() ve unary_union köşe düğümü bırakıyordu	Köşe temizleme; ajan kuralı
Mimari A3 setinde kapı balonları elle konumluymdu	8 kapiya 4 balon kuralı	KAPI_GEOM'dan üretiliyor

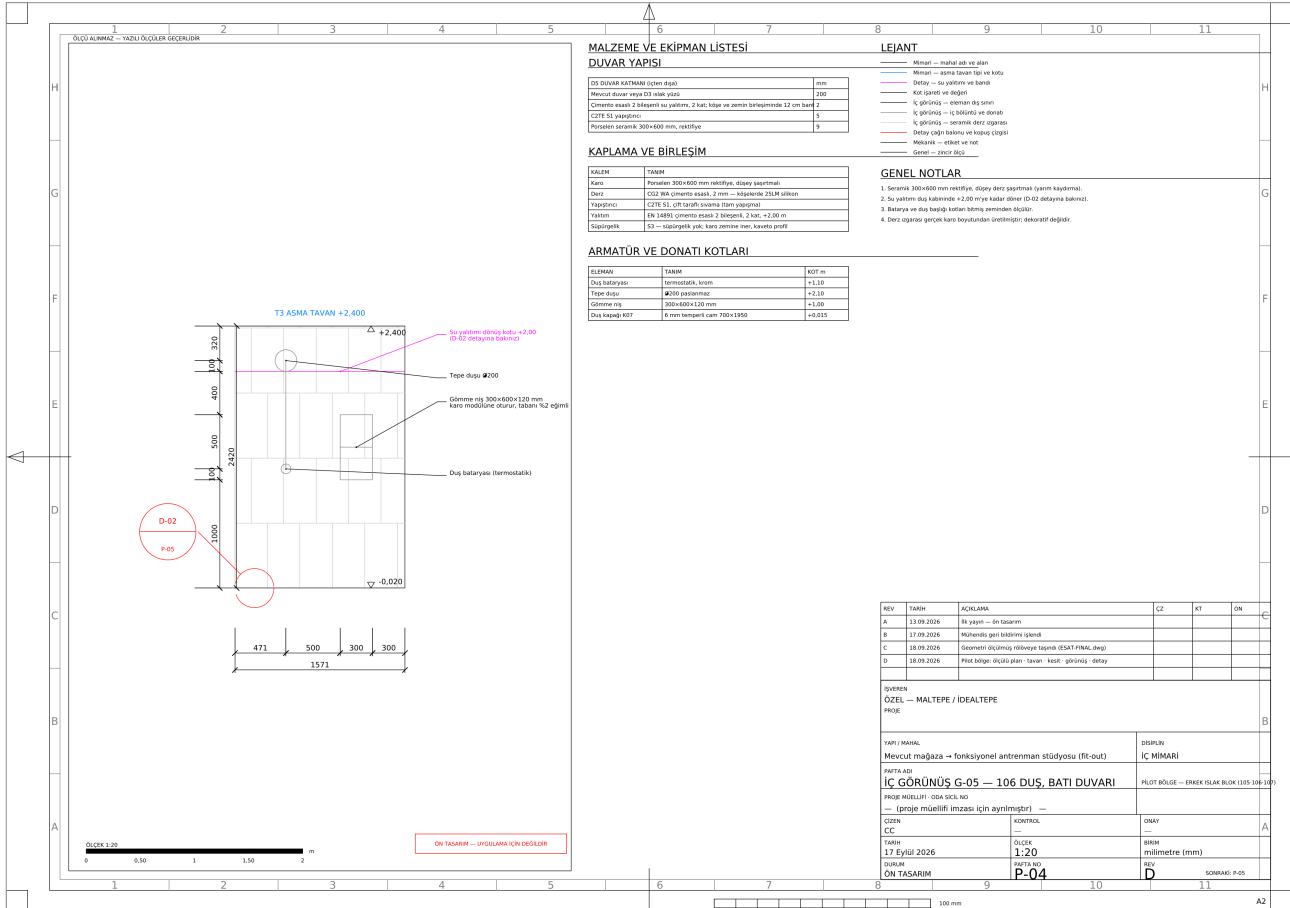
P-01 — ÖLÇÜLÜ PLAN — ERKEK ISLAK BLOK



P-03 — KOORDİNASYON KESİTİ K1-K1



P-04 — İÇ GÖRÜNÜŞ G-05 — 106 DUŞ, BATI DUVARI



[illegible][illegible]

6 KONTROLLER VE TAM SETE GEÇİŞ

AJAN	SONUÇ	KALDI	UYARI	GEÇTİ	VERİ EKSİK	UYGULANMAZ
Mimari proje — mahal, kot, katman ve imalat denetimi	UYGUN	0	0	14	0	0
Mekanik tesisat — havalandırma, iklimlendirme, sıhhi t	UYGUN	0	0	24	0	0
Elektrik tesisatı — yönetmelik ve çizim denetimi	UYGUN	0	0	12	0	0
Çizim standardı — katman, kalem, yazı ve pafta düzeni	UYGUN	0	0	9	0	0
Disiplinler arası koordinasyon ve çakışma denetimi	UYGUN	0	0	5	0	0
Pilot paftalar — üretilen DXF dosyalarının denetimi	UYGUN	0	0	30	3	2
Teslim paketi — dosya bütünlüğü ve sürüm denetimi	UYGUN	0	0	24	0	0

VERİ EKSİK ve UYGULANMAZ olarak işaretlenen kontroller GEÇTİ sayılmaz (talimat §3).

SONUÇ	KONU	AÇIKLAMA
VERİ EKSİK	girdi	mevcut betonarme döşeme kalınlığı (180 mm) VARSAYIMDIR — söküm sonrası ölçülecek
VERİ EKSİK	girdi	yapısal tavan kotu 3,20 m VARSAYIMDIR — rölöve yalnız plan düzleminde ölçüm içeriyor
VERİ EKSİK	girdi	mevcut pis su bağlantı kotu ölçülmedi — duş eğim şapı kalınlığı buna bağlı
UYGULANMAZ	yangın	bu bölgede yangın bölmesi geçişi yok — bölmeler mahal ayırıcıdır, yangın kompartımanı değildir
UYGULANMAZ	taşıyıcı	pilot bölgede taşıyıcı sisteme müdahale yok — deprem yönetmeliği kapsamı dışında

KALAN VE YAPILAMAYAN İŞLER

İŞ	DURUM	GEREKÇE
Gerçek CAD'de plot denemesi	YAPILAMADI	AutoCAD/BricsCAD lisansı yok
IFC/BIM çıktısı	YAPILMADI	Teslim ihtiyacı doğrulanmadı
Salon · cephe · arena kesitleri	KALDI	Pilot kapsamı dışı
Kapı, mahal ve ekipman listelerinin tam sete yayılması	KALDI	Pilot bölgede çalışıyor
Aydınlatma düzgünlük (uniformity) hesabı	YAPILMADI	EN 12464-1 ortalama aydınlık hesaplandı, Uo hesaplanmadı
Yangın, gaz ve taşıyıcı hesapları	UZMAN İŞİ	Otomatik kontrol bunları karşılamaz
Restoran (Nusr-Et / Saltbae) nesne kütüphanesi	KALDI	Marka standardı gelmeden kurulamaz
Üretici CAD/BIM detay bağlantıları	KALDI	Ülke ve ürün kodu doğrulaması gerekir

Bu paftalar ÖN TASARIM aşamasındadır. Otomatik geometrik kontrol, uzman tasarım incelemesinin yerine geçmez; taşıyıcı, elektrik koruma, yangın ve gaz kararları yetkili uzman incelemesine tabidir. Hiçbir pafta «imalata uygun» veya «onaylı» damgalanmamıştır.